BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

~~~~~*~~~~~



BÀI TẬP NHÓM – NHÓM 17

MÔN HỌC: KHOA HỌC DỮ LIỆU TRONG KINH TẾ VÀ KINH DOANH

ĐỀ BÀI:

Báo cáo phân tích toàn diện dự án 4: Flight Price Prediction

Giảng viên:	**TS. Trần Đức Minh**
Thành viên:	**Nguyễn Minh Trang - 11247780 (Nhóm trưởng)** **Nguyễn Minh Anh - 11248204** **Phạm Thị Hợp Châu - 11245301** **Nguyễn Hoàng Minh - 11243225** **Cao Anh Hà Vy – 11244062**
Lớp chuyên ngành:	**Kinh tế đầu tư CLC 66A**
~~~~~

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TOÀN DIỆN

1. THU THẬP VÀ ĐÁNH GIÁ DỮ LIỆU BAN ĐẦU 1
1.1. Nguồn dữ liệu và cấu trúc tập dữ liệu 1
1.2. Kiểm tra hiện trạng dữ liệu 2
2. TIỀN XỬ LÝ VÀ LÀM SẠCH DỮ LIỆU 4
2.1. Làm sạch và tiền xử lý dữ liệu bộ dữ liệu business.csv 4
2.2. Làm sạch và tiền xử lý dữ liệu bộ dữ liệu economy.csv 7
3. PHÂN TÍCH VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU 10
3.1. Phân tích giá vé theo hạng vé 10
3.2. Phân tích giá vé theo thời điểm đặt vé 11
3.3. Phân tích giá vé theo hãng hàng không và số điểm dừng 13
4. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 15
4.1. Phát hiện nổi bật 15
4.2. Khuyến nghị 16
4.3. Hạn chế và hướng phát triển 16

1. THU THẬP VÀ ĐÁNH GIÁ DỮ LIỆU BAN ĐẦU

1.1. Nguồn dữ liệu và cấu trúc tập dữ liệu

Tập dữ liệu đã chọn. Flight Price Prediction (Kaggle, tác giả Shubham Bathwal). Dữ liệu ghi lại các lựa chọn đặt vé máy bay trên website Easemytrip, cho các chuyến bay nội địa giữa 6 thành phố lớn của Ấn Độ (Delhi, Mumbai, Bangalore, Kolkata, Hyderabad, Chennai), tạo thành 30 tuyến bay. Ngày bay trải từ 11/02/2022 đến 31/03/2022.

Tệp dữ liệu	**Số quan sát**	**Số thuộc tính**	**Nội dung**
economy.csv	206.774	11	Dữ liệu vé Economy
business.csv	93.487	11	Dữ liệu vé Business
Clean_Dataset.csv	300.153	12	Dữ liệu tổng hợp sau xử lý

Hai tệp dữ liệu thô có cùng cấu trúc, gồm các thuộc tính: date, airline, ch_code, num_code, dep_time, from, time_taken, stop, arr_time, to và price, được kết hợp theo chiều dọc. Thuộc tính class được sử dụng để phân biệt hạng vé. Tổng số quan sát ban đầu là 300.261 dòng.

Các thuộc tính trong tập Clean:

Thuộc tính	**Ý nghĩa**	**Kiểu dữ liệu**
Unnamed: 0	Cột chỉ số	int64
airline	Hãng hàng không	object
flight	Mã chuyến bay	object

source_city	Thành phố khởi hành	object
departure_time	Khung giờ khởi hành	object
stops	Số điểm dừng	object
arrival_time	Khung giờ đến	object
destination_city	Thành phố đến	object
class	Hạng vé	object
duration	Thời gian bay (giờ)	float64
days_left	Số ngày còn lại trước chuyến bay	int64
price	Giá vé	int64

Mục tiêu phân tích: Sử dụng price làm biến chính, xem xét sự khác biệt về giá vé theo hạng vé, thời điểm đặt vé (days_left), hãng hàng không (airline) và số điểm dừng (stops).

1.2. Kiểm tra hiện trạng dữ liệu

Quy mô và phạm vi dữ liệu

Tiêu chí	**Kết quả**
Số thành phố nguồn	6
Các thành phố	Bangalore, Chennai, Delhi, Hyderabad, Kolkata, Mumbai

Số tuyến bay trong tập Clean	30
Khoảng ngày bay	11/02/2022–31/03/2022
Số ngày bay khác nhau	49
Khoảng giá trị days_left	1–49

Kiểu dữ liệu và giá trị khuyết thiếu

Trong dữ liệu thô, các trường ngày tháng, thời gian và giá vé chủ yếu được lưu dưới dạng object; riêng num_code có kiểu int64. Sau xử lý, các biến định lượng chính như duration, days_left và price đã được chuyển về dạng số.

Kết quả kiểm tra Clean_Dataset.csv:

Chỉ tiêu	**Kết quả**
Số quan sát	300.153
Số thuộc tính	12
Tổng giá trị khuyết thiếu	0
Tỷ lệ khuyết thiếu	0%
Dòng trùng lặp (không tính Unnamed: 0)	0

Do tập Clean không có giá trị khuyết thiếu nên không cần sử dụng phương pháp điền Mean hoặc Median.

Kiểm tra tính nhất quán giữa các tệp

Tổng số quan sát trong hai tệp dữ liệu thô là 300.261 dòng, trong khi tập Clean còn 300.153 dòng. Chênh lệch được giải thích qua các bước lọc:

Nguyên nhân	**Số dòng bị loại**
Loại StarAir	61
Loại Trujet	41
Loại dòng trùng lặp	2
Loại dòng có time_taken sai định dạng	4
Tổng cộng	**108**

Sau khi loại 108 dòng, dữ liệu còn 300.153 quan sát, trùng khớp với số dòng trong Clean_Dataset.csv. Điều này cho thấy số lượng dữ liệu sau xử lý nhất quán với quy trình lọc được thực hiện.

2. TIỀN XỬ LÝ VÀ LÀM SẠCH DỮ LIỆU

2.1. Làm sạch và tiền xử lý dữ liệu bộ dữ liệu business.csv

Chuẩn hóa định dạng và làm sạch dữ liệu

Bộ dữ liệu business.csv gồm 93.487 quan sát và 11 thuộc tính, ghi nhận giá vé máy bay hạng thương gia của hai hãng Vistara và Air India trên các tuyến bay kết nối 6 thành phố tại Ấn Độ, trong giai đoạn 11/02/2022–31/03/2022. Kết quả kiểm tra bằng .info() cho thấy

10 thuộc tính có kiểu dữ liệu object, chỉ riêng num_code có kiểu int64. Cả 11 thuộc tính đều có đủ 93.487 giá trị, không có dữ liệu thiếu ban đầu. Tuy nhiên, dữ liệu vẫn tồn tại một số vấn đề về định dạng, tính nhất quán và giá trị ngoại lệ.

Thứ nhất, chuẩn hóa kiểu dữ liệu. Cột price đang ở dạng chuỗi có dấu phẩy phân cách hàng nghìn nên cần loại bỏ dấu phẩy và chuyển sang kiểu số nguyên. Cột date được chuyển sang datetime để phục vụ phân tích theo thời gian. Tương tự, time_taken có định dạng như 02h 15m được chuyển thành tổng thời gian tính bằng phút (135 phút), giúp thuận tiện cho việc tính toán và so sánh.

Thứ hai, xử lý ký tự thừa và chuẩn hóa dữ liệu. Cột stop xuất hiện ký tự xuống dòng (\n), tab (\t) và khoảng trắng thừa. Nhóm sử dụng các phương thức xử lý chuỗi để loại bỏ ký tự không cần thiết, sau đó tách thành hai biến stops (số điểm dừng) và via_city (thành phố trung chuyển). Ngoài ra, tên thành phố trung chuyển được chuẩn hóa về cùng một cách viết nhằm tránh tình trạng một địa điểm được ghi bằng nhiều tên hoặc mã sân bay khác nhau, gây sai lệch khi thống kê.

Thứ ba, kiểm tra dữ liệu thiếu. Kết quả kiểm tra cho thấy cả 11 thuộc tính ban đầu đều có đủ 93.487 giá trị, không phát hiện giá trị thiếu, NA hoặc ký hiệu trống cần xử lý. Sau khi tách cột stop, biến via_city xuất hiện các giá trị trống do những chuyến bay không dừng không có thành phố trung chuyển. Nhóm giữ nguyên các giá trị này thay vì điền bổ sung để tránh tạo ra thông tin không có thực. Trường hợp chuyến bay có điểm dừng nhưng không xác định được địa điểm trung chuyển có thể được gán nhãn Unknown.

Kiểm tra và xử lý các bất thường

Thứ nhất, kiểm tra dữ liệu trùng lặp.

Kết quả kiểm tra không phát hiện bản ghi trùng lặp hoàn toàn. Tuy nhiên, có 323 nhóm dữ liệu với tổng cộng 648 bản ghi có cùng thông tin chuyến bay và thời gian nhưng khác giá vé. Nhóm không loại bỏ các bản ghi này vì sự khác biệt về giá có thể phản ánh biến động giá vé thực tế, không nhất thiết là lỗi nhập liệu. Việc giữ lại giúp bảo toàn thông tin phục vụ phân tích.

Thứ hai, kiểm tra giá trị ngoại lệ (Outliers).

Nhóm sử dụng phương pháp IQR (Interquartile Range) để phát hiện ngoại lệ trong hai biến price và time_taken. Phương pháp này được lựa chọn vì không phụ thuộc vào giả định dữ liệu phân phối chuẩn và ít bị ảnh hưởng bởi các giá trị cực đoan.

Kết quả kiểm tra:

Biến	**Số lượng ngoại lệ**	**Tỷ lệ**
price	3.650	3,9%
time_taken	90	0,1%

Các giá trị ngoại lệ được giữ lại thay vì loại bỏ vì giá vé và thời gian bay có thể khác biệt đáng kể tùy theo hãng hàng không, tuyến bay và số điểm dừng. Do đó, chưa có đủ cơ sở để kết luận đây là lỗi dữ liệu.

Chuyển đổi và chuẩn bị dữ liệu

Sau khi làm sạch, nhóm tiến hành chuyển đổi các biến phân loại sang dạng số khi cần thiết để phục vụ phân tích và xây dựng mô hình học máy:

- Airline: Sử dụng Binary Encoding vì chỉ có hai hãng hàng không là Vistara và Air India, giúp biểu diễn dữ liệu đơn giản mà không tạo thêm nhiều cột.
- From và To: Sử dụng One-Hot Encoding vì đây là các biến phân loại thành phố, không có quan hệ thứ tự giữa các giá trị.
- Stops: Chuyển thành biến số với 0 là không dừng, 1 là một điểm dừng và 2 là từ hai điểm dừng trở lên, giúp biểu diễn mức độ dừng của chuyến bay.
- Num_code: Giữ nguyên vai trò mã định danh chuyến bay, không sử dụng như biến số định lượng vì các giá trị không mang ý nghĩa về thứ tự hay khoảng cách.

Việc lựa chọn phương pháp mã hóa dựa trên đặc điểm của từng biến, nhằm hạn chế tạo ra quan hệ thứ bậc không có thực và bảo đảm dữ liệu phù hợp với các bước phân tích tiếp theo.

2.2. Làm sạch và tiền xử lý dữ liệu bộ dữ liệu economy.csv

Chuẩn hóa định dạng và làm sạch dữ liệu

Bộ dữ liệu economy.csv ban đầu gồm 206.774 quan sát và 11 thuộc tính, phản ánh thông tin về các chuyến bay thuộc phân khúc phổ thông (Economy). Qua kiểm tra bằng .info(), nhóm nhận thấy có 10 thuộc tính kiểu object và 1 thuộc tính kiểu int64. Một số biến như price và time_taken chưa có định dạng phù hợp để thực hiện tính toán.

Cụ thể, cột price được lưu dưới dạng chuỗi có dấu phẩy phân cách hàng nghìn (ví dụ: 5,953), vì vậy nhóm sử dụng str.replace() để loại bỏ dấu phẩy và pd.to_numeric() để chuyển sang kiểu số. Cột time_taken có định dạng giờ, phút (ví dụ: 02h 10m), được kiểm tra bằng biểu thức chính quy (Regular Expression) nhằm phát hiện và xử lý các trường hợp sai định dạng.

Ngoài ra, cột stop chứa ký tự xuống dòng (\n), tab (\t) và khoảng trắng thừa, trong đó có 194.569 trường hợp có khoảng trắng ở cuối chuỗi. Nhóm sử dụng str.replace(), str.strip() và phương thức chuẩn hóa khoảng trắng liên tiếp để loại bỏ các ký tự không cần thiết, bảo đảm tính thống nhất mà không làm thay đổi ý nghĩa dữ liệu.

Kiểm tra và xử lý các bất thường

Thứ nhất, kiểm tra giá trị thiếu. Nhóm sử dụng isna().sum() để kiểm tra dữ liệu khuyết thiếu. Kết quả cho thấy cả 11 thuộc tính đều không có giá trị thiếu. Nhóm lựa chọn trung vị (Median) để dự phòng xử lý biến số và Mode đối với biến phân loại nếu phát sinh dữ liệu thiếu. Trung vị phù hợp hơn trung bình (Mean) khi dữ liệu có phân phối lệch hoặc xuất hiện ngoại lệ vì ít bị ảnh hưởng bởi các giá trị cực đoan. Tuy nhiên, các phương pháp này không được áp dụng thực tế do dữ liệu không có giá trị thiếu.

Chỉ tiêu	Kết quả
Số quan sát ban đầu	206.774
Giá trị thiếu ban đầu	0
Giá trị thiếu sau xử lý	0

Thứ hai, kiểm tra dữ liệu trùng lặp. Nhóm sử dụng duplicated() để phát hiện và drop_duplicates() để loại bỏ các bản ghi trùng lặp hoàn toàn. Kết quả phát hiện 2 dòng trùng lặp. Nhóm quyết định loại bỏ vì các bản ghi này không cung cấp thêm thông tin mới, tránh làm sai lệch kết quả thống kê.

Chỉ tiêu	Số lượng
Số dòng ban đầu	206.774
Dòng trùng lặp	2
Dòng trùng lặp sau xử lý	0
Số dòng còn lại	206.772

Thứ ba, kiểm tra giá trị ngoại lệ (Outliers). Nhóm sử dụng phương pháp khoảng tứ phân vị (IQR) để phát hiện ngoại lệ trong cột price. Phương pháp này được lựa chọn vì không yêu cầu dữ liệu tuân theo phân phối chuẩn và ít bị ảnh hưởng bởi các giá trị cực đoan.

Công thức xác định ngưỡng ngoại lệ:

IQR=Q3-Q1

Lower=Q1-1,5IQR

Upper=Q3+1,5IQR

Chỉ tiêu	**Kết quả**
Ngưỡng dưới	-1.186,5
Ngưỡng trên	13.105,5
Số giá trị ngoại lệ	13.750

Kết quả kiểm tra:Có 13.750 giá trị vượt ngưỡng trên, chiếm khoảng 6,65% số quan sát. Nhóm quyết định giữ lại các giá trị này vì giá vé có thể biến động theo hãng hàng không, thời điểm đặt vé và thời gian bay. Do đó, giá trị cao chưa chắc là lỗi dữ liệu; việc loại bỏ có thể làm mất thông tin thực tế và giảm tính đại diện của tập dữ liệu.

Chuyển đổi và chuẩn bị dữ liệu

Sau khi hoàn thành quá trình làm sạch, nhóm tiến hành chuẩn hóa dữ liệu phục vụ phân tích. Cụ thể, cột price được chuyển sang kiểu số thực (float64); cột time_taken được kiểm tra và xử lý các trường hợp sai định dạng; cột stop được loại bỏ ký tự thừa và thống nhất cách biểu diễn. Các thuộc tính còn lại được giữ nguyên do đã phù hợp với mục đích phân tích.

Bảng tổng hợp kết quả sau tiền xử lý:

Nội dung	**Kết quả**

Số dòng ban đầu	206.774
Số dòng sau xử lý	206.772
Số dòng trùng lặp đã loại bỏ	2
Giá trị thiếu	0
Lỗi định dạng time_taken	4
Khoảng trắng thừa ở stop	194.569
Giá trị ngoại lệ của price	13.750

Nhìn chung, sau tiền xử lý, bộ dữ liệu còn 206.772 quan sát và 11 thuộc tính, không còn bản ghi trùng lặp và không có giá trị thiếu. Các lỗi định dạng, ký tự thừa và kiểu dữ liệu đã được xử lý; các giá trị ngoại lệ được giữ lại nhằm bảo toàn thông tin thực tế, tạo cơ sở cho các bước phân tích tiếp theo.

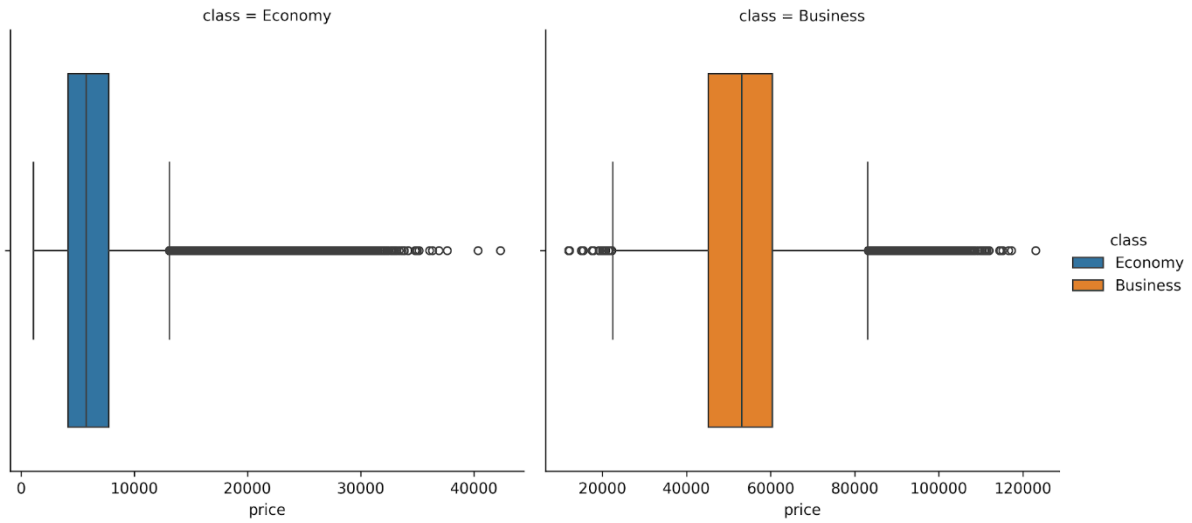
3. PHÂN TÍCH VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU

3.1. Phân tích giá vé theo hạng vé

Giả thuyết: Giá vé Business cao hơn giá vé Economy.

Hạng vé	Số quan sát	Giá trung bình	Trung vị	Thấp nhất	Cao nhất
Business	93.487	52.540	53.164	12.000	123.071
Economy	206.666	6.572	5.772	1.105	42.349

Kết quả cho thấy giá vé trung bình Business cao gấp 7,99 lần Economy; trung vị cao gấp 9,21 lần. Giá vé Business thấp nhất là 12.000, vẫn cao hơn trung vị Economy. Điều này thể hiện sự khác biệt rõ rệt về mặt bằng giá giữa hai hạng vé.



Hình 3.1 Biểu đồ cột so sánh giá vé trung bình giữa Business và Economy

Tuy nhiên, hai nhóm vẫn có phần giá giao nhau. Có 17.555 vé Business có giá thấp hơn mức giá Economy cao nhất, chiếm 18,78% số vé Business. Vì vậy, không thể kết luận mọi vé Business đều đắt hơn mọi vé Economy.

Kết luận: Giả thuyết được ủng hộ bởi số liệu mô tả. Hạng vé là yếu tố cần được phân tách khi phân tích giá, tránh gộp hai nhóm có mặt bằng giá khác biệt lớn.

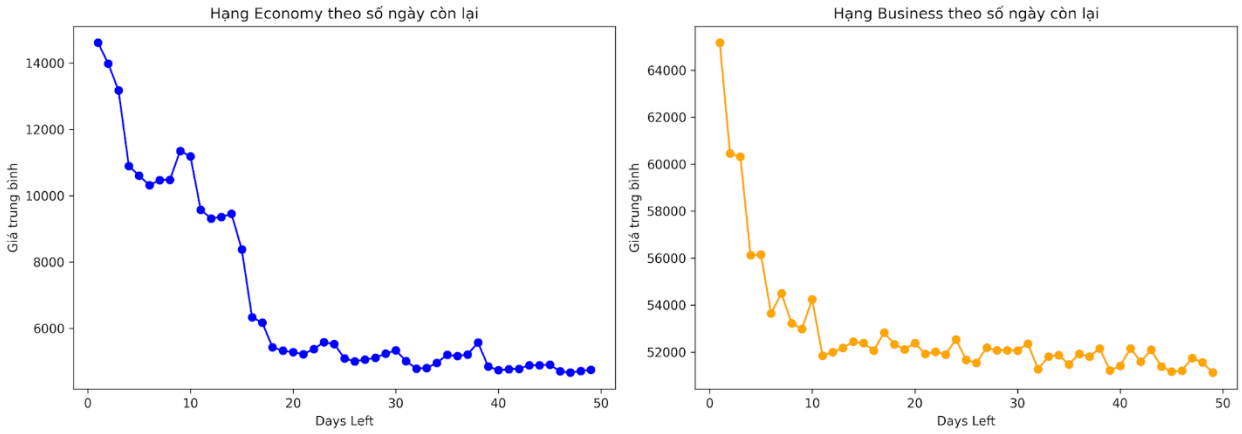
3.2. Phân tích giá vé theo thời điểm đặt vé

Giả thuyết: Thời điểm đặt vé càng gần ngày bay thì giá vé trung bình càng cao.

Số ngày còn lại	**Business**	**Economy**
1 ngày	65.169	14.613
2–3 ngày	60.384	13.562

4–7 ngày	55.062	10.565
8–15 ngày	52.653	9.829
16–30 ngày	52.110	5.406
Trên 30 ngày	51.649	4.919

Biến days_left thể hiện số ngày còn lại trước ngày bay. Nhóm chia thành sáu khoảng để so sánh giá trung bình:



Hình 3.2 Biểu đồ đường thể hiện giá trung bình theo số ngày còn lại trước chuyến bay

Biểu đồ 3.2 cho thấy đường Economy có một bước giảm dốc quanh ngày 15 đến 16 rồi đi ngang. Đường Business thoải hơn và chỉ cong lên ở vài ngày cuối.

Đối với Economy, giá trung bình giảm từ 14.613 ở nhóm còn 1 ngày xuống 4.919 ở nhóm còn trên 30 ngày. Mức giá có sự giảm đáng chú ý trong khoảng ngày 15–16: từ 8.379 xuống 6.338.

Đối với Business, giá trung bình giảm từ 65.169 xuống 51.649 giữa hai nhóm còn 1 ngày và trên 30 ngày, tương ứng mức chênh lệch khoảng 26%.

Kết luận: Giả thuyết được ủng hộ ở cả hai hạng vé. Mối liên hệ thể hiện rõ hơn ở Economy, trong khi giá Business biến động nhẹ hơn. Tuy nhiên, kết quả chỉ phản ánh mối liên hệ trong tập dữ liệu, chưa chứng minh đặt vé muộn là nguyên nhân trực tiếp làm giá tăng.

3.3. Phân tích giá vé theo hãng hàng không và số điểm dừng

Giả thuyết: Giá vé có sự khác biệt giữa các hãng hàng không và theo số điểm dừng của chuyến bay.

Trước tiên, xét theo hãng hàng không, kết quả cho thấy giá vé trung bình có sự khác biệt giữa các hãng ở cả hai hạng vé:

Hãng hàng không	Business	Economy
AirAsia	–	4.091
Air_India	47.131	7.314
GO_FIRST	–	5.652
Indigo	–	5.324
SpiceJet	–	6.179
Vistara	55.477	7.807

Đơn vị: Giá vé trung bình. Dấu "–" thể hiện không có quan sát trong nhóm.

Ở hạng Economy, Vistara có giá vé trung bình cao nhất (7.807), tiếp theo là Air_India (7.314), trong khi AirAsia có mức giá thấp nhất (4.091). Đối với Business, chỉ có Air_India và Vistara xuất hiện trong dữ liệu; Vistara có giá trung bình 55.477, cao hơn Air_India (47.131). Nhìn chung, các hãng full-service như Vistara và Air_India có mức giá cao hơn các hãng giá rẻ trong nhóm Economy.

Xét theo số điểm dừng, giá vé trung bình có xu hướng tăng khi số điểm dừng tăng ở cả hai hạng vé:

Số điểm dừng	Business	Economy	Số vé Business	Số vé Economy
Bay thẳng	27.846	4.013	8.102	27.902
Một điểm dừng	54.687	6.813	84.302	166.561
Từ hai điểm dừng	70.128	9.142	1.083	12.203

Đơn vị giá: giá vé trung bình.

Cụ thể, ở hạng Economy, giá vé tăng từ 4.013 đối với chuyến bay thẳng lên 9.142 đối với chuyến bay có từ hai điểm dừng. Ở hạng Business, mức giá tương ứng tăng từ 27.846 lên 70.128. Xu hướng này cho thấy số điểm dừng có mối liên hệ với sự thay đổi giá vé, đặc biệt rõ ở hạng Business.

Tuy nhiên, để kiểm tra liệu chuyến bay thẳng có giá thấp đơn thuần do các hãng hàng không giá rẻ khai thác nhiều hơn hay không, nhóm tiếp tục so sánh giá vé Economy theo số điểm dừng trong từng hãng:

Hãng hàng không	Bay thẳng	Một điểm dừng	Từ hai điểm dừng
Air_India	4.062	7.297	10.841
GO_FIRST	3.527	5.972	7.108
Indigo	4.023	5.733	7.835
Vistara	4.125	7.897	10.371

AirAsia	3.748	4.097	4.433
SpiceJet	–	–	–

Kết quả cho thấy giá vé vẫn tăng theo số điểm dừng khi so sánh trong cùng một hãng, điển hình như Air_India tăng từ 4.062 lên 10.841 và Vistara tăng từ 4.125 lên 10.371. Điều này cho thấy xu hướng tăng giá không chỉ xuất phát từ sự khác biệt về cơ cấu hãng hàng không. Tuy nhiên, AirAsia là trường hợp ngoại lệ khi mức giá chỉ tăng nhẹ, từ 3.748 lên 4.433. Ngoài ra, Indigo có khoảng 26% chuyến bay thẳng, cho thấy cơ cấu chuyến bay giữa các hãng cũng có sự khác biệt.

Kết luận: Kết quả phân tích ủng hộ giả thuyết. Giá vé có sự khác biệt giữa các hãng hàng không và có xu hướng tăng theo số điểm dừng.

4. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ

4.1. Phát hiện nổi bật

Từ kết quả phân tích, nhóm rút ra ba phát hiện kinh doanh nổi bật:

- Phân khúc khách hàng: Giá vé Business trung bình cao gấp 7,99 lần Economy, phản ánh sự khác biệt về phân khúc khách hàng và khả năng chi trả. Đây là cơ sở để các hãng hàng không xây dựng chính sách giá phù hợp với từng nhóm khách hàng.
- Thời điểm đặt vé: Giá vé có xu hướng tăng khi ngày bay đến gần, đặc biệt ở hạng Economy. Điều này cho thấy thời điểm mua vé là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chi phí của hành khách và cần được cân nhắc trong kế hoạch đặt vé.
- Hãng hàng không và đặc điểm chuyến bay: Giá vé khác nhau giữa các hãng và nhìn chung tăng theo số điểm dừng. Vì vậy, hãng hàng không và đặc điểm hành trình là những tiêu chí quan trọng trong quyết định lựa chọn chuyến bay của khách hàng.

Nhìn chung, kết quả cho thấy việc phân tích dữ liệu giá vé có thể hỗ trợ hành khách lựa chọn chuyến bay hợp lý, đồng thời giúp doanh nghiệp hàng không hiểu rõ hơn về phân khúc khách hàng và điều chỉnh chiến lược định giá.

4.2. Khuyến nghị

Từ những phát hiện trên, nhóm đề xuất một số phương án có tính ứng dụng thực tiễn:

- Đối với người tiêu dùng: Nên chủ động lập kế hoạch và đặt vé sớm, đặc biệt với hạng Economy do giá có xu hướng tăng rõ rệt trong hai tuần cuối trước ngày bay. Khi lựa chọn chuyến bay, hành khách cần so sánh giá giữa các hãng trong cùng hạng vé, đồng thời cân nhắc số điểm dừng và tổng chi phí của hành trình thay vì chỉ lựa chọn mức giá thấp nhất.
- Đối với hãng hàng không: Doanh nghiệp có thể sử dụng dữ liệu lịch sử để theo dõi biến động giá theo hạng vé, thời điểm đặt và đặc điểm chuyến bay. Trên cơ sở đó, hãng có thể điều chỉnh mức giá theo từng phân khúc khách hàng, áp dụng chiến lược định giá linh hoạt và quản trị doanh thu (Revenue Management) nhằm tối ưu hóa doanh thu từ số lượng ghế có hạn. Đồng thời, cần phân tích cơ cấu chuyến bay để xác định nhóm hành trình có khả năng cạnh tranh về giá.
- Đối với hoạt động phân phối và phân tích dữ liệu: Các đơn vị cung cấp dịch vụ đặt vé có thể khai thác dữ liệu để xây dựng công cụ so sánh giá, theo dõi xu hướng và hỗ trợ khách hàng lựa chọn thời điểm mua vé phù hợp. Quy trình thu thập và làm sạch dữ liệu cần được duy trì thường xuyên để bảo đảm thông tin đầu vào có độ tin cậy.

Các khuyến nghị trên được xây dựng từ xu hướng quan sát trong tập dữ liệu nghiên cứu, do đó cần được kiểm chứng thêm trước khi áp dụng thành chính sách định giá hoặc quyết định kinh doanh cụ thể.

4.3. Hạn chế và hướng phát triển

Bên cạnh những kết quả đạt được, nghiên cứu vẫn tồn tại một số hạn chế:

- Phạm vi dữ liệu còn hạn chế. Dữ liệu chỉ bao gồm 49 ngày bay, 6 thành phố và 30 tuyến bay nên chưa phản ánh đầy đủ biến động giá vé theo mùa vụ hoặc các giai đoạn khác nhau trong năm. Nghiên cứu tiếp theo cần mở rộng thời gian và phạm vi thu thập dữ liệu để tăng tính đại diện.
- Dữ liệu của một số hãng hàng không bị loại bỏ. Trong quá trình làm sạch, 61 dòng của StarAir và 41 dòng của Trujet đã bị loại do không đáp ứng yêu cầu xử lý. Điều này có thể ảnh hưởng đến tính đầy đủ của dữ liệu khi so sánh giữa các hãng.
- Việc xử lý giá trị ngoại lệ còn hạn chế. Phương pháp IQR đã được sử dụng để nhận diện các giá trị bất thường, nhưng chưa xử lý toàn bộ các quan sát được đánh dấu. Cần kiểm tra thêm để phân biệt dữ liệu sai lệch với những mức giá hoặc thời lượng chuyến bay thực tế nhưng khác biệt lớn.
- Phân tích chủ yếu dừng ở thống kê mô tả. Nghiên cứu mới chỉ phản ánh xu hướng và mối liên hệ giữa các yếu tố với giá vé, chưa sử dụng kiểm định thống kê để đánh giá ý nghĩa của các khác biệt. Ngoài ra, các yếu tố cũng chưa được xem xét đồng thời trong một mô hình phân tích đa biến.
- Chưa xây dựng mô hình dự báo giá vé. Nghiên cứu chưa thực hiện huấn luyện và đánh giá mô hình học máy. Trong tương lai, có thể thử nghiệm các mô hình hồi quy hoặc thuật toán phù hợp, sử dụng MAE, RMSE và R^2 để đánh giá độ chính xác dự báo.

Nhìn chung, để nâng cao độ tin cậy và khả năng ứng dụng, nghiên cứu cần mở rộng dữ liệu, hoàn thiện quy trình xử lý, bổ sung kiểm định thống kê và phát triển mô hình dự báo giá vé máy bay.